Introducción a los Algoritmo Cuánticos Variacionales

Notas Benjamín Sánchez Hernández

Iniciaremos con el VQE

Variational Quantum Eigensolver

Es un algoritmo que permite encontrar una cota superior al eigenvalor mas pequeño de un Hamiltoniano dado.

Entendamos que significa esto

Sea $\hat{H}$ un hamiltoniano, que describe las posibles energías de un sistema. Si $|\psi\rangle$ es un estado cuántico, si $|\psi\rangle$ cumple que $\hat{H}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$, entonces se dice que $|\psi\rangle$ es un eigenestado con eigenvalor λ de $\hat{H}$.

Si λ es el menor eigenvalor posible, entonces su eigenestado asociado se le conoce como el estado base (ground state)

Dado que el Hamiltoniano casi siempre habla de energías, podemos tambien llamarle a λ la energía del estado base.

¿Por que hacemos esto?

En una computadora clásica, encontrar dicho valor suele ser extremadamente difícil, y es muy útil, pues permite entender composiciones de los materiales

El principio variacional

Sea H un hamiltoniano con eigenestados y eigenvalores asociados. Entonces

$$H|\psi_\lambda\rangle = \lambda|\psi_\lambda\rangle \quad \text{(Ecuación característica)}$$

Ahora, usualmente no sabemos cual es el eigenestado $|\psi_\lambda\rangle$ y que valor tiene λ para ciertos casos ¿Como lo estimamos?

El valor esperado de algo esta dado por

$$\langle\psi|H|\psi\rangle = E(\psi)$$

Si usamos un eigenestado $|\psi_\lambda\rangle$, entonces $\langle\psi_\lambda|H|\psi_\lambda\rangle = E_\lambda$

Y el eigenestado que tenga asociado al eigenvalor mas pequeño nos dará la energía del estado base, la cual le llamaremos E_0.

El chiste de este algoritmo es que $\langle\psi|H|\psi\rangle = E_\psi \geq E_0$, y la igualdad se cumple cuando $|\psi\rangle$ es el estado base

A esta propiedad se le conoce como El Principio Variacional y es el núcleo detrás de los algoritmos cuánticos

Perspectiva Histórica y necesidad de los VQAs.

El artículo "A variational eigenvalue solver on a quantum processor" fue el pionero en el area de los VQA como primer trabajo en enfrentar las desventajas que utilizar el algoritmo de estimación de fase cuántica (Quantum Phase estimation) planteó. El núcleo de esto, es el uso de una computadora cuántica con la intención

En este documento se plantea que cualquier Hamiltoniano se puede plantear de la sig manera.

$$H = \sum_{i\alpha} h^{i}_{\alpha} \sigma^{i}_{\alpha} + \sum_{ij\alpha\beta} h^{ij}_{\alpha\beta} \sigma^{i}_{\alpha} \sigma^{j}_{\beta} + \dots$$

Esta notación, inicialmente confusa, nos está diciendo basicamente que puedes descomponer cualquier hamiltoniano en combinaciones lineales de los operadores de Paulli: σ^{i}_{α}

Sobre que espacio actúa

Que operador es ¿σ_x, σ_y, σ_z?

Ahora, sea $\langle H \rangle$ el valor esperado del Hamiltoniano. Entonces:

$$\langle H \rangle = \sum_{i\alpha} h^{i}_{\alpha} \langle \sigma^{i}_{\alpha} \rangle + \sum_{ij\alpha\beta} h^{ij}_{\alpha\beta} \langle \sigma^{i}_{\alpha} \sigma^{j}_{\beta} \rangle + \dots$$

Este teorema es LA CLAVE, pues podemos descomponer un Hamiltoniano "difícil" en algo simulable en Hardware, al ser separable en sumas de valores esperados.

El rol de una comp cuántica es encontrar los valores esperados de un sistema facilmente, lo cual puede simplificar enormemente la tarea de un hamiltoniano $2^n \times 2^n$ usando n qubits. La comp cuántica se convierte en una unidad de procesamiento cuántico que recupera valores esperados